CY-TECH - Département Mathématiques

$2^{\text{ème}}$ année Ingénieurs - Mathématiques & Informatique

TD 2 - Codage parcimonieux

Pour un dictionnaire déjà connu $\mathbf{D}$, on cherche pour un vecteur $\mathbf{x}$ une représentation parcimonieuse α. On va donc résoudre le problème suivant

$$\min_{\widetilde{\alpha}} \|\alpha\|_0 \quad \text{sous la contrainte} \quad \mathbf{D}\widetilde{\alpha} = \mathbf{x} \tag{1}$$

Les algorithmes de poursuite ℓ_0 résolvent séquentiellement le problème (1) en incrémentant la valeur de s itérativement.

1. La poursuite adaptative – Matching Pursuit

Le Matching Pursuit est un algorithme itératif qui recherche des approximations du signal $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\mathbf{N}}$ par optimisation unidimensionnelle. On cherche le vecteur s-parcimonieux $\alpha \in \mathbb{R}^K$ vérifiant $x \approx \alpha_1 \mathbf{d}_1 + \alpha_2 \mathbf{d}_2 + \ldots + \alpha_K \mathbf{d}_K$. On décompose itérativement le signal x dans un dictionnaire qui correspond le mieux au signal à reconnaître :

$$x = \underbrace{\widehat{\mathbf{x}}^{(n)}}_{\text{Approximation de x après n itérations}} + \underbrace{\mathbf{R}^{(n)}}_{\text{Résiduel après n itérations}} .$$

L'algorithme du Matching Pursuit repose sur une séléction d'atomes dont la **contribution** au résiduel est la plus grande. A l'étape initiale k=0, on considère $\alpha^{(0)} = 0_{\mathbb{R}^K}$ et $\mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}$.

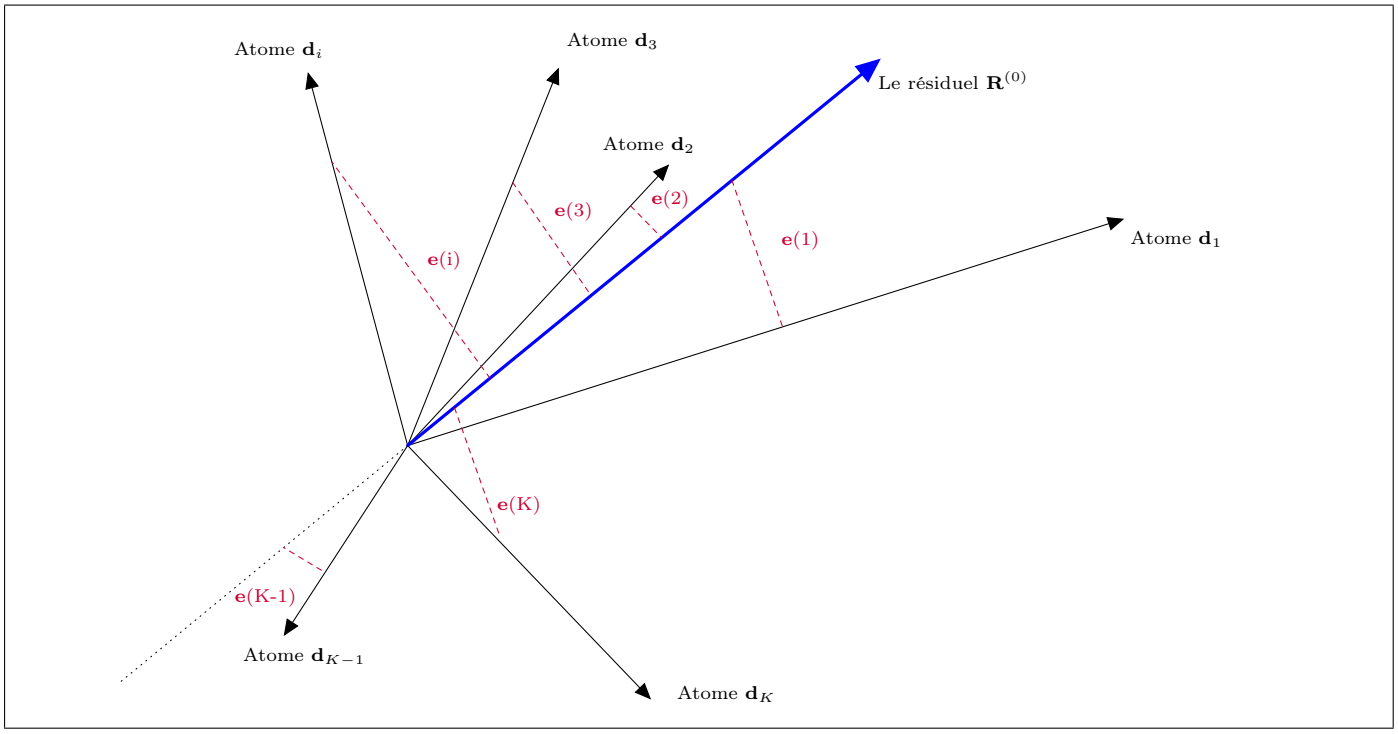

Figure 1. $\mathbf{e}(2)$ est la plus petite distance, on séléctionne donc l'atome $\mathbf{d}_2$

Exercice 1 (La première étape du Matching Pursuit)**.** On cherche une composante plus significative telle que

$$\mathbf{R}^{(0)} = z_{m_1}\mathbf{d}_{m_1} + \mathbf{R}^{(1)}.$$

1. Soit $j \in \{1, \ldots, K\}$. On note $e(j) = \min_z \left\|\mathbf{R}^{(0)} - zd_j\right\|_2^2$ l'erreur quadratique minimale entre le résiduel actuel $\mathbf{R}^{(0)}$ et sa représentation sur $\mathbf{d}_j$.
   (a) Montrer que $\forall j \in \{1, \ldots, K\}$, $e(j) = \left\|\mathbf{R}^{(0)}\right\|_2^2 - \dfrac{\left(\mathbf{d}_j^T\mathbf{R}^{(0)}\right)^2}{\|\mathbf{d}_j\|^2}$.
   (b) En déduire $z_{\text{optimal}}(j)$.
2. La sélection de m_1.
   (a) Montrer que $m_1 = \arg\max_j \dfrac{\left|\mathbf{d}_j^T\mathbf{R}^{(0)}\right|}{\|\mathbf{d}_j\|}$.
   (b) En déduire z_{m_1}.
3. En déduire une approximation de $\mathbf{x}$ à l'issue de cette première étape.

Exercice 2 (La deuxième étape du Matching Pursuit)**.** On cherche une composante plus significative telle que $\mathbf{R}^{(1)} = z_{m_2}\mathbf{d}_{m_2} + \mathbf{R}^{(2)}$.

1. Réitérer les mêmes opérations que l'exercice 1 pour déterminer z_{m_2} et $\mathbf{d}_{m_2}$.
2. En déduire une approximation de $\mathbf{x}$ à l'issue des deux premières étapes.
3. Généraliser le processus pour une itération $k \geq 1$.

L'algorithme du Matching Pursuit est un algorithme récursif donc on a besoin d'indiquer la fin de son exécution. On pourra fixer le nombre de coefficients non nuls que l'on souhaite dans notre solution pour ainsi contrôler le degré de parcimonie ou de fixer la valeur de l'erreur quadratique de reconstruction. Dans ce cas, l'algorithme utilise le nombre de coefficients dont il a besoin pour aboutir à cette erreur, et donc le vecteur solution n'est plus forcément parcimonieux.

2. La poursuite adaptative – Orthoginal Matching Pursuit

L'algorithme Orthogonal Matching Pursuit est basé sur le même principe que l'algorithme MP, cependant avec le Matching Pursuit, un atome peut être sélectionné plusieurs fois, ce qui peut ralentir la convergence de l'algorithme vers une solution. L'OMP recalcule à chaque itération l'ensemble des coefficients calculés aux itérations précedentes, coresspondant aux atomes déjà choisis, de telle sorte que le résiduel calculé soit orthogonal à la fois à l'atome juste sélectionné mais également à tous les atomes précédemment calculés.
A l'étape initiale k=0, on considère $\alpha^{(0)} = 0_{\mathbb{R}^K}$ et $\mathbf{R}^{(0)} = \mathbf{x}$.

Exercice 3 (La première étape de l'Orthogonal Matching Pursuit)**.** On cherche une approximation de x telle que $\mathbf{x} = z_1^{(1)}\mathbf{d}_{m_1} + \mathbf{R}^{(1)}$.

1. Montrer que l'atome de plus grande contribution au résiduel $\mathbf{R}^{(0)}$ est $\mathbf{d}_{m_1}$ tel que $m_1 = \arg\max_j \frac{\left|\mathbf{d}_j^T\mathbf{R}^{(0)}\right|}{\|\mathbf{d}_j\|}$.
2. Déterminer la meilleure approximation de $\mathbf{x}$ à l'issue de cette première étape.
3. Mettre à jour le résiduel à l'issue de cette première étape.

Exercice 4 (La deuxième étape de l'Orthogonal Matching Pursuit)**.** On cherche une approximation de $\mathbf{x}$ telle que $\mathbf{x} = z_1^{(2)}\mathbf{d}_{m_1} + z_2^{(2)}\mathbf{d}_{m_2} + \mathbf{R}^{(2)}$.

1. Montrer qu'en séléctionnant l'atome $\mathbf{d}_{m_2}$ tel que $m_2 = \arg\max_j \frac{\left|\mathbf{d}_j^T\mathbf{R}^{(1)}\right|}{\|\mathbf{d}_j\|}$, l'atome déjà sélectionné $\mathbf{d}_{m_1}$ ne peut pas être resélectionné.
2. Déterminer la meilleure approximation de $\mathbf{x}$ à l'issue de cette deuxième étape.
3. Mettre à jour le résiduel à l'issue de cette deuxième étape.
4. Généraliser le processus pour une itération $k \geq 1$.